

BÁO CÁO: THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT TRONG AI

I. Giới thiệu

Sự giao thoa giữa kỹ thuật điều khiển và trí tuệ nhân tạo đòi hỏi một phương thức giao tiếp chính xác, vì vậy báo cáo này được thực hiện để đánh giá sức ảnh hưởng của Prompt Engineering đối với chất lượng đầu ra của các mô hình AI.

Bài báo cáo này nhằm mục đích thử nghiệm các loại prompt khác nhau và phân tích mức độ hiệu quả của chúng trong một số tác vụ học tập phổ biến.

II. Các tụ học tập được lựa chọn

Có 3 tác vụ phổ biến được chọn để thử nghiệm, gồm:

1. Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật
2. Giải thích một khái niệm phức tạp
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

III. Thiết kế prompt

1. Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật

a, Prompt cơ bản

Tóm tắt nội dung chính của tài liệu học thuật dưới đây.

b, Prompt cải tiến

Hãy tóm tắt tài liệu này một cách súc tích trong khoảng [Số lượng] từ. Nội dung cần bao quát các ý: mục đích nghiên cứu, phương pháp thực hiện và kết luận cuối cùng. Trình bày dưới dạng danh sách gạch đầu dòng.

c, Prompt nâng cao

Bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu này. Hãy đọc tài liệu và thực hiện tóm tắt chuyên sâu theo các bước sau:

1. Xác định bài toán cốt lõi và lỗ hổng kiến thức mà tài liệu muốn giải quyết.
2. Phân tích logic của phương pháp luận và các luận điểm hỗ trợ.
3. Đánh giá ý nghĩa thực tiễn hoặc đóng góp mới của nghiên cứu.

Yêu cầu: Sử dụng văn phong học thuật, giải thích các thuật ngữ khó và trình bày kết quả dưới dạng bảng so sánh hoặc sơ đồ tư duy bằng chữ.

2. Giải thích một khái niệm phức tạp

a, Prompt cơ bản

Giải thích khái niệm [Tên khái niệm] là gì.

b, Prompt cải tiến

Hãy giải thích khái niệm [Tên khái niệm] một cách dễ hiểu cho người mới bắt đầu. Nội dung bao gồm: Định nghĩa, Cách thức vận hành cơ bản và một ví dụ minh họa thực tế trong đời sống.

c, Prompt nâng cao

Bạn là một giảng viên đại học có khả năng truyền đạt xuất sắc. Hãy giải thích khái niệm [Tên khái niệm] theo các bước sau:

1. Sử dụng một phép ẩn dụ (analogy) gần gũi để so sánh khái niệm này với một hiện tượng đời thường.
2. Phân tích chi tiết các thành phần kỹ thuật cốt lõi và cách chúng tương tác với nhau.
3. Giải thích tại sao khái niệm này lại quan trọng trong [Lĩnh vực cụ thể].
4. Cuối cùng, đưa ra một câu hỏi ngắn để kiểm tra mức độ hiểu bài của tôi."

3.Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

a, Prompt cơ bản

Tạo bộ câu hỏi ôn tập về chủ đề [Tên chủ đề].

b, Prompt cải tiến

Hãy soạn 10 câu hỏi ôn tập cho chủ đề [Tên chủ đề]. Bộ câu hỏi cần bao gồm 7 câu trắc nghiệm (có 4 lựa chọn) và 3 câu tự luận ngắn. Đảm bảo các câu hỏi bao quát được các nội dung trọng tâm của chủ đề.

c, Prompt nâng cao

Bạn là một chuyên gia khảo thí giáo dục. Hãy thiết kế một bộ đề ôn tập chuyên sâu cho chủ đề [Tên chủ đề] dựa trên thang đo tư duy Bloom:

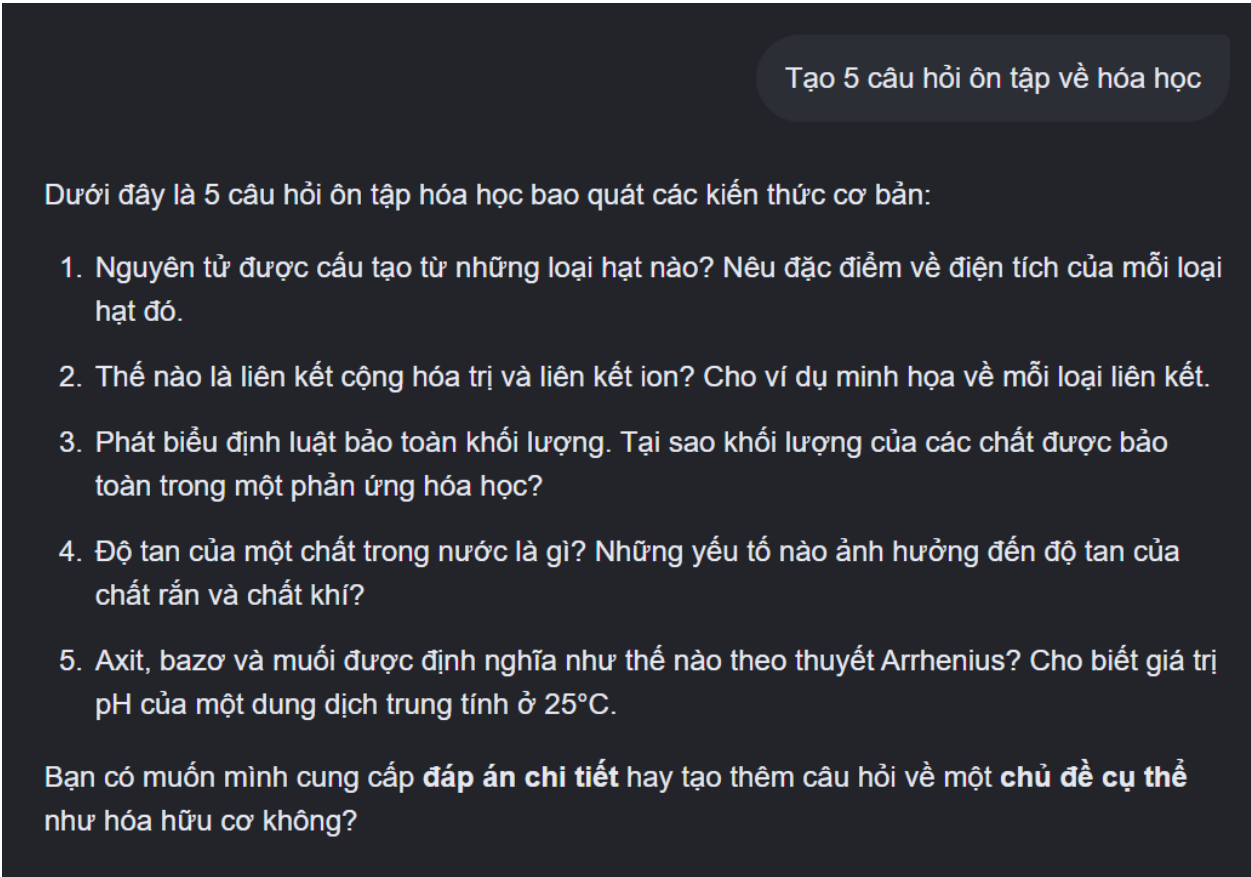
1. Nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu: 5 câu hỏi về các định nghĩa và nguyên lý cốt lõi.
2. Nhóm câu hỏi Vận dụng/Phân tích: 3 câu hỏi tình huống yêu cầu giải quyết vấn đề.
3. Nhóm câu hỏi Đánh giá/Sáng tạo: 2 câu hỏi mở để thảo luận về triển vọng hoặc thách thức.

Yêu cầu: Cung cấp đáp án chi tiết và giải thích ngắn gọn lý do chọn đáp án đó ở cuối bài.

IV.Thử nghiệm và đánh giá

Sau khi thử nghiệm với công cụ AI (ChatGPT), kết quả thu được như sau:

LOẠI PROMPT	ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾT QUẢ
CƠ BẢN	Ngắn gọn nhưng hơi hợt
CẢI TIẾN	Rõ ràng và có cấu trúc
NÂNG CAO	Chuyên sâu và có tính dẫn dắt



Hình 1.Prompt cơ bản

Hãy soạn 10 câu hỏi ôn tập cho chủ đề hóa học. Bộ câu hỏi cần bao gồm 7 câu trắc nghiệm (có 4 lựa chọn) và 3 câu tự luận ngắn. Đảm bảo các câu hỏi bao quát được các nội dung trọng tâm của chủ đề.

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập hóa học gồm 10 câu, bao quát các kiến thức trọng tâm về cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, phản ứng và nồng độ dung dịch.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt nào sau đây?

- A. Electron và proton
- B. Proton và neutron
- C. Electron và neutron
- D. Electron, proton và neutron

Câu 2: Nguyên tố có số hiệu nguyên tử $Z = 11$ thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn?

- A. Nhóm IA
- B. Nhóm IIA
- C. Nhóm VIIA
- D. Nhóm VIIIA

Hình 2. Prompt cải tiến

Bạn là một chuyên gia khảo thí giáo dục. Hãy thiết kế một bộ đề ôn tập chuyên sâu cho chủ đề hóa học dựa trên thang đo... ▾

Chào bạn, với tư cách là một chuyên gia khảo thí, tôi xin thiết kế bộ đề ôn tập chuyên sâu về chủ đề **"Liên kết hóa học và Phản ứng Oxi hóa - Khử"**. Đây là những mảng kiến thức nền tảng, đòi hỏi sự kết hợp giữa ghi nhớ lý thuyết và tư duy phân tích cao.

BỘ ĐỀ ÔN TẬP CHUYÊN SÂU HÓA HỌC

Nhóm 1: Nhận biết & Thông hiểu (Mức độ 1 & 2)

Mục tiêu: Kiểm tra khả năng tái hiện định nghĩa và giải thích các nguyên lý cơ bản.

- Câu 1:** Phát biểu quy tắc octet. Tại sao các nguyên tử khí hiếm thường trơ về mặt hóa học?
- Câu 2:** So sánh sự hình thành liên kết ion và liên kết cộng hóa trị dựa trên sự di chuyển của electron.
- Câu 3:** Định nghĩa số oxi hóa. Nêu 4 quy tắc cơ bản để xác định số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất.
- Câu 4:** Hiệu độ âm điện ($\Delta\chi$) ảnh hưởng như thế nào đến tính chất của liên kết hóa học? Nêu các khoảng giá trị để phân loại liên kết.
- Câu 5:** Phân biệt "Chất oxi hóa" và "Chất khử" dựa trên sự thay đổi số oxi hóa và quá

Hình 3. Prompt nâng cao

V. Phân tích mức độ hiệu quả

1. Prompt cơ bản

- Ưu điểm: Tốc độ phản hồi cực nhanh, tốn ít công sức suy nghĩ.
- Nhược điểm: Kết quả mang tính ngẫu nhiên cao, không kiểm soát được độ khó, định dạng hoặc chủ đề cụ thể.
- Phù hợp: Khi bạn cần ý tưởng sơ khai hoặc đang thăm dò khả năng của AI.

2.Prompt cải tiến

- Ưu điểm: Kết quả có độ chính xác cao, đúng mục đích sử dụng ngay lập tức. Giảm thiểu việc phải chỉnh sửa thủ công.
- Nhược điểm: Đòi hỏi người dùng biết mình muốn gì và hiểu sơ bộ về cấu trúc nội dung.
- Phù hợp: Dùng cho công việc hàng ngày, soạn giáo án, làm bài tập hoặc báo cáo định kỳ.

3.Prompt nâng cao

- Ưu điểm: Đầu ra mang tính chất chuyên môn sâu, có logic chặt chẽ. AI không chỉ trả lời mà còn "tư duy" theo phương pháp luận bạn yêu cầu.
- Nhược điểm: Viết prompt tốn thời gian, yêu cầu người dùng có kiến thức nền tảng về lĩnh vực đó để điều hướng AI.
- Phù hợp: Nghiên cứu chuyên sâu, thiết kế hệ thống đào tạo, giải quyết các vấn đề phức tạp đòi hỏi tính học thuật hoặc sáng tạo cao.

VI.Nguyên tắc viết prompt hiệu quả

Từ thực nghiệm, ta có thể rút ra các nguyên tắc sau:

- 1.Cần vai trò(Who)
- 2.Cần bối cảnh(Why & Content)
- 3.Cần nhiệm vụ cụ thể(What)
- 4.Cần giới hạn và định dạng(How)
- 5.Có ví dụ mẫu(Example)

VII.Kết luận

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy rằng chất lượng prompt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng câu trả lời của AI.

- Prompt càng chi tiết → kết quả càng chính xác
- Prompt nâng cao giúp kiểm soát nội dung tốt hơn
- Việc học cách viết prompt là kỹ năng quan trọng trong thời đại AI